

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズの光の進み方	名前

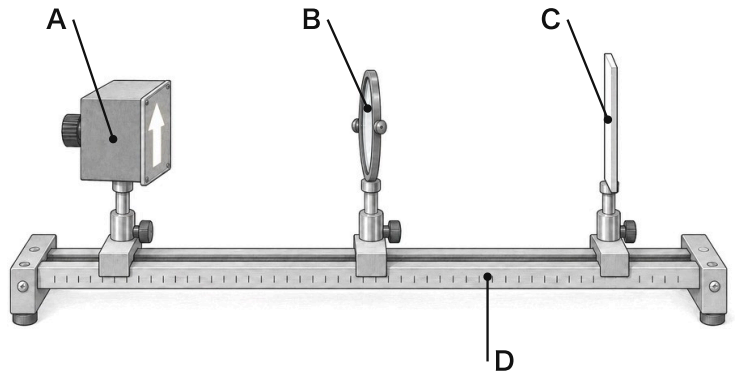
ポイント 凸レンズの図の見方

- **光軸** 凸レンズの中心を通り、レンズの面に垂直な直線です。
- **光の曲がり方** 凸レンズを通る光は、レンズの中心の線で1回だけ曲がるようにかきます。
- **方眼の読み方** 方眼の1目盛りが何cmかを確かめてから、長さを求めます。

1 図は、凸レンズを使った実験の装置を表したものです。A～Dの名前を書きなさい。

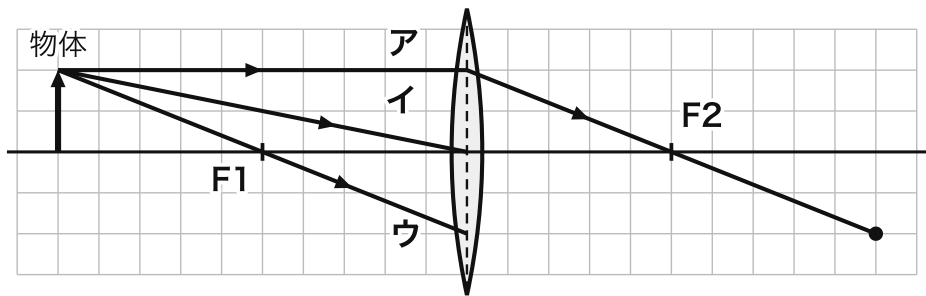
実験装置の名前

- (1) A
名前
- (2) B
名前
- (3) C
名前
- (4) D
名前



2 図は、凸レンズと物体、物体から出た光ア～ウを表したものです。次の問いに答えなさい。

焦点と3つの光



方眼の1目盛りは2cmを表します。

- (1) 光アのように、光軸に平行な光は、レンズを通ったあと、点F2を通ります。この点F2を何といいますか。 答え
- (2) レンズの中心から点F2までの距離は何cmですか。方眼を数えて求めなさい。 答え
- (3) 光イのように、レンズの中心を通る光は、レンズを通ったあと、どのように進みますか。 答え
- (4) 光ウは、物体の先端から出て、点F1を通過してレンズに入ります。光ウがレンズを通ったあとの道すじを、図にかき入れなさい。

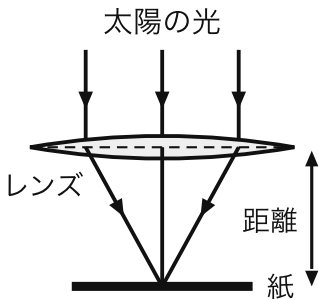
中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズの光の進み方 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

焦点距離と装置のならべ方

【実験】凸レンズの焦点距離を調べ、光学台に装置をならべました。

- ① 晴れた日に、凸レンズを太陽の光に向けて持ち、レンズの下に白い紙を置きました。このとき、レンズを通して太陽を直接見ないようにしました。また、光が集まったところは熱くなるので、紙に長く当て続けないようにしました。
- ② 紙とレンズの距離を変え、紙の上の光の円がいちばん小さく、明るくなる位置を探しました。
- ③ ②のとき、レンズと紙の距離をはかると、10cmでした。
- ④ 光学台に、光源（物体）、凸レンズ、スクリーンの順にならべ、3つの中心の高さをそろえました。
- ⑤ 光源（物体）を、レンズから焦点距離の2倍の位置に置きました。



(1) ①で、レンズを通して太陽を直接見ないようにしたのはなぜですか。「目」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③の結果から、この凸レンズについて正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 焦点距離は、10cmである。
- イ ③のときの紙の位置は、焦点の位置である。
- ウ 光軸に平行な光は、レンズから20cmの位置に集まる。
- エ 焦点は、太陽の光が当たる側にだけある。

答え

(3) ④で、光源（物体）、凸レンズ、スクリーンの中心の高さをそろえたのはなぜですか。「光軸」という言葉を使って書きなさい。

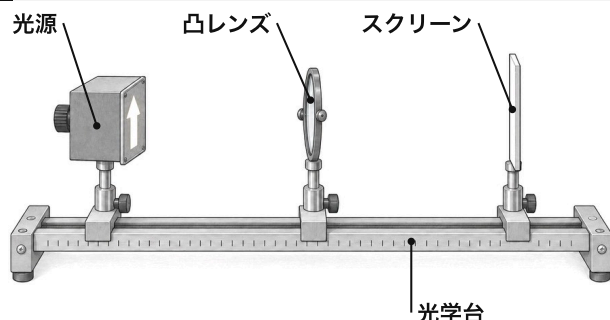
答え

(4) ⑤のとき、はっきりした像が映るスクリーンの位置は、レンズから何cmですか。

答え

1 実験装置の名前

考え方 光源、凸レンズ、スクリーンを、目盛りのある光学台の上に、一直線にならべます。



(1) A **光源（物体）**

- 前の板の矢印の形（物体）を光らせる装置です。

(2) B **凸レンズ**

- 光を1点（焦点）に集めるレンズです。

(3) C **スクリーン**

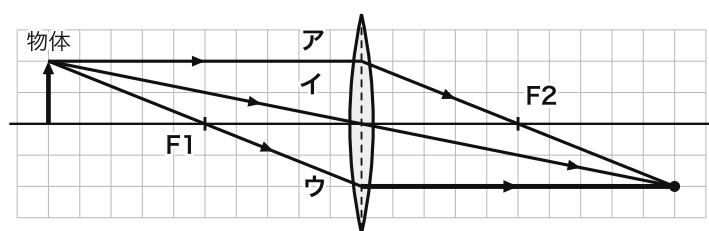
- 像を映す白い板です。

(4) D **光学台**

- 目盛りのついたレールで、距離を読み取ります。

2 焦点と3つの光

考え方 凸レンズの中心を通り、面に垂直な直線を光軸といいます。物体の先端から出た光は、3通りの進み方をします。



方眼の1目盛りは2cmを表します。

(1) 点F2の名前 **焦点**

- 光軸に平行な光が集まる点です。

(2) 焦点距離 **10cm**

- 中心から点F2までは5目盛りで、1目盛りは2cmです。
 $5 \times 2 = 10$

(3) 光アイの進み方 **そのまま直進する**

- レンズの中心を通る光は、曲がらずに直進します。

(4) 光ウの作図 **図のとおり**

- 焦点を通った光は、光軸に平行に進みます。
- 光軸から2目盛り下の点から、右へ水平に引きます。

3 焦点距離と装置のならべ方

考え方 太陽は遠いので、太陽の光は平行な光として考えられます。紙の上に光が集まった点が焦点です。

(1) 太陽を見ない理由

太陽の強い光が目に入ると、目をいためるから。

- 太陽の光は強く、レンズを通して見ると、光が目集まって、さらに危険です。

(2) 正しいもの **ア、イ**

- 光の円がいちばん小さい紙の位置が焦点で、10cmが焦点距離です。
- ウは10cm、エは両側にあるので、まちがいです。

(3) 高さをそろえた理由

中心を光軸の上にそろえ、像をスクリーンの中央に映すため。

- 中心が光軸からずれると、像がスクリーンの中央に映りません。

(4) 像が映るスクリーンの位置 **20cm**

- 物体を焦点距離の2倍の位置に置くと、反対側の焦点距離の2倍の位置に、物体と同じ大きさの像ができます。
 $10 \times 2 = 20$

まちがえやすいところ

- 焦点距離を、レンズの両側で別の長さとしないように、どちらの焦点も中心から同じ距離にあると確かめます。
- レンズの中心を通る光を、焦点に向かって曲がる光としないように、そのまま直進する光だと覚えます。